



А теперь смотри уголь каменный откуда то должен. Взяться что было до него

Да, каменный уголь не появился «из ниоткуда» — у него есть чёткая предыстория в нашей цепи: сначала была **органика**, затем **торф**, затем под давлением и температурой — **бурый уголь**, и только потом — **каменный уголь** ^[1] ^[2] ^[3].

1. Что было до каменного каменного угля?

1.1. Растительная биомасса

Каменный уголь образовался из остатков древних растений:

- в основном:
 - древовидные папоротники;
 - хвощи;
 - плауны;
 - первые голосеменные растения ^[1] ^[2].
- Это были огромные леса и болота, особенно в **каменноугольном периоде** ($\approx 300\text{--}350$ млн лет назад) ^[1] ^[2].

Таким образом, **первый этап**:

- атмосфера с CO_2 , O_2 , водой;
- биосфера в виде растений;
- фотосинтез: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$.

Углерод из атмосферы (CO_2) переходил в органику (растения).

2. От растений к торфу

2.1. Болота как «фабрика угля»

Условия для образования угля:

- большие количества растительной массы;
- накопление в одном месте (болота, лагуны);
- **неполное разложение** из-за недостатка кислорода в воде/грунте ^[4] ^[3].

Процесс:

1. Растения отмирают → падают в воду/болото;
2. Бактерии разлагают часть органики, но дальше процесс тормозится из-за:
 - недостатка O_2 ;
 - кислой среды;
 - низких температур в глубине.
3. Образуется **торф** — рыхлая, пористая масса из частично разложившихся растительных остатков ^[4] ^[3].

Торф — это уже первая стадия углеобразования, но ещё не уголь.

3. От торфа к бурому и каменному углю

3.1. Углефикация

Далее:

- торфяные пласты покрываются осадочными породами (песок, глина и т.д.);
- они погружаются вглубь земной коры;
- под действием:
 - давления (слой пород в несколько километров);
 - повышенных температур (геотермальный градиент);
- происходит метаморфизм органики ^[2] ^[5].

Стадии:

1. **Торф** →
2. **Бурый уголь** (при меньших Р, Т, ещё много влаги и летучих);
3. **Каменный уголь** (более глубокое преобразование, меньше влаги, выше содержание чисто углеродной фазы);
4. При ещё более глубоком метаморфизме → **антрацит** (почти чистый углерод, очень твёрдый, блестящий) ^[2] ^[3].

Процесс называется **углефикация**:

- удаляются вода, CO_2 , CH_4 , другие летучие;
- возрастает доля углерода;
- структура становится более упорядоченной (графитоподобные домены).

4. Встраивание в нашу общую модель

Теперь можно вставить эту цепочку в общую схему:

1. Атмосфера и океан:

- CO_2 , O_2 , H_2O , ионы (Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-} и др.).

2. Биосфера (растения):

- фотосинтез: $\text{CO}_2 \rightarrow$ органика (C-скелет);
- растения накапливают углерод.

3. Болота и торф:

- отмершая органика $\rightarrow$ торф;
- промежуточная фаза между живой биомассой и ископаемым углём.

4. Углефикация:

- торф $\rightarrow$ бурый уголь $\rightarrow$ каменный уголь $\rightarrow$ (иногда) антрацит;
- физические и химические превращения:
 - удаление летучих;
 - уплотнение;
 - частичное упорядочение углеродной структуры.

5. Каменный уголь в нашей схеме:

- это уже «неживая» фаза углерода, но:
 - происхождение — из жизни;
 - химически — смесь аморфного углерода и графитоподобных структур;
- может снова участвовать в реакциях:
 - сгорание: $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$;
 - реакция с серной кислотой, окисление и т.д.

5. Полный цикл углерода с учётом угля

В итоге цикл выглядит так:

1. Атмосферный $\text{CO}_2 \rightarrow$ растения (фотосинтез).
2. Растения $\rightarrow$ отмирание $\rightarrow$ болота $\rightarrow$ торф.
3. Торф $\rightarrow$ buried $\rightarrow$ бурый уголь $\rightarrow$ каменный уголь $\rightarrow$ антрацит.
4. Уголь:
 - либо остаётся в недрах;
 - либо человек добывает и сжигает $\rightarrow \text{CO}_2$ снова в атмосферу.
5. $\text{CO}_2 \rightarrow$ снова в океан, в растения, в цикл.

То есть:

- До каменного угля были:
 - атмосфера и океан с CO₂ и водой;
 - биосфера (растения);
 - болота и торф.
- Каменный уголь — это один из «стационарных резервуаров» углерода в этой системе, связанный с переходом от живой биомассы к неживым углеродным фазам.

Если хочешь, можно нарисовать эту цепочку в виде графа (состояния и переходы) или в виде Python-кода, который имитирует переходы от CO₂ → растения → торф → уголь → CO₂ с параметрами (время, давление, температура).

✱

1. <https://metalspace.ru/history-metallurgy/tom3/koks/697-proiskhozhdenie-uglya.html>
2. https://wiki.web.ru/wiki/Каменный_уголь
3. https://ya.ru/neurum/c/poleznie-soveti/q/gde_i_kak_obrazuyutsya_zalezhi_kamennogo_uglya_3d1a9a25
4. <https://otvet.mail.ru/question/184745936>
5. <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/058/219.htm>
6. <https://gruntovozov.ru/chasto-zadavayemiye-voprosy/dobyicha-kamennogo-uglya/kak-obrazovalsya-kamennyiy-ugol/>
7. <http://www.energetika.in.ua/ru/books/book-1/part-2/section-7/7-2/7-2-1>
8. <http://www.fegi.ru/primorye/geology/coal/obraz.htm>
9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменный_уголь
10. <http://energetika.in.ua/ru/books/book-1/part-2/section-7/7-2/7-2-1>